

弯曲时空中的坐标系

谨言

(Dated: 2026 年 3 月 29 日)

本文从内蕴几何的角度，系统梳理了球对称时空中坐标系 (t, r, θ, φ) 的建立过程，旨在不依赖外部背景空间的前提下，赋予各坐标以明确的几何与物理意义。首先，回顾了正交群 $O(m)$ 与 $SO(m)$ 的定义及其与度规的依赖关系，并讨论了将群作为抽象结构进行研究的合理性。其次，基于球对称时空的定义（等度规群包含与 $SO(3)$ 同构的子群 G_3 ，且其轨道为二维球面），依次给出了空间坐标的内蕴定义：径向坐标 r 由轨道球面的内蕴面积 A 通过 $r = \sqrt{A/(4\pi)}$ 定义；角坐标 (θ, φ) 借助北极点切空间中的度规内积以及沿法矢场的“携带法”建立。随后，利用静态时空中超曲面正交的类时 Killing 矢量场 ξ^a 定义了时间坐标 t ，并阐述了其作为静止观测者固有时参考的物理意义。本文强调所有定义均不依赖外部嵌入空间，从而避免了传统“球心到球面距离”定义半径所带来的问题。最后，指出了当前构造中仍需借助坐标进行具体计算的局限，并展望了向轴对称时空推广的可能性。

关键词：球对称时空；轨道球面；内蕴几何；径向坐标； $SO(3)$ 群；Killing 矢量场；携带法

阅读本文所需的数学知识只是文献 [1] 的前五章，涉及李群的内容会基于此作简单的补充。有时为了书写方便会省去抽象指标记号。

证明. 设 Z 满足式(2)，即

$$g_{ab}(Z^a{}_c v^c)(Z^b{}_d v^d) = g_{cd} v^c v^d, \quad \forall v^c \in V. \quad (3)$$

1 坐标系简介

在微分几何中，**坐标系 (coordinate system)** 被表述为 (O_α, ψ_α) ，其中 O_α 是流形 M 的一个开子集， ψ_α 是从 O_α 到 $\mathbb{R}^n$ 开子集 (用通常拓扑衡量) 的同胚映射。坐标系也称为**图 (chart)**。

上述定义是很清楚的，没有必要再讨论。真正要紧的是如何在弯曲时空中建立有意义的映射关系 ψ_α 。

定义 $Q(v) := g_{ab}(Z^a{}_c v^c)(Z^b{}_d v^d)$ ，则

$$\begin{aligned} Q(v+u) &= g_{ab}[Z^a{}_c(v^c + u^c)][Z^b{}_d(v^d + u^d)] \\ &= g_{ab}(Z^a{}_c v^c + Z^a{}_c u^c)(Z^b{}_d v^d + Z^b{}_d u^d) \\ &= g_{ab}(Z^a{}_c v^c)(Z^b{}_d v^d) + g_{ab}(Z^a{}_c v^c)(Z^b{}_d u^d) \\ &\quad + g_{ab}(Z^a{}_c u^c)(Z^b{}_d v^d) + g_{ab}(Z^a{}_c u^c)(Z^b{}_d u^d) \\ &= Q(v) + Q(u) + 2g_{ab}(Z^a{}_c v^c)(Z^b{}_d u^d) \end{aligned}$$

移项即得

$$Q(v+u) - Q(v) - Q(u) = 2g_{ab}(Z^a{}_c v^c)(Z^b{}_d u^d) \quad (4)$$

又因为 $Q(v) = g_{cd} v^c v^d$ ，则

$$\begin{aligned} Q(v+u) - Q(v) - Q(u) &= g_{cd}(v+u)^c(v+u)^d - g_{cd} v^c v^d - g_{cd} u^c u^d \\ &= 2g_{cd} v^c u^d. \end{aligned} \quad (5)$$

所以

$$g_{ab}(Z^a{}_c v^c)(Z^b{}_d u^d) = g_{cd} v^c u^d \quad (6)$$

即式(2)加上度规的对称性条件可得式(1)。

2 球对称时空的坐标系

2.1 正交群 $O(m)$ 和特殊正交群 $SO(m)$

根据文献 [2]，设 (V, g_{ab}) 是带正定度规的 m 维矢量空间，**正交群 $O(m)$** 是保度规的 $(1,1)$ 型张量的集合，即其元素 Z 满足

$$g_{ab}(Z^a{}_c v^c)(Z^b{}_d u^d) = g_{cd} v^c u^d, \quad \forall v^c, u^d \in V. \quad (1)$$

上述条件可以利用度规的对称性简化，简化后的 $O(m)$ 定义式为

$$O(m) \equiv \{Z^a{}_b \in \mathcal{T}_V(1,1) | Z^a{}_c Z^b{}_d g_{ab} = g_{cd}\}, \quad (2)$$

证明如下。

$O(m)$ 的最终确定需要有度规，但在研究 $O(m)$ 时往往不附加额外的度规，只讨论其作为一种映射规则

的共有性质。可以把 $O(m)$ 视为一台机器：当吃进去一个具体的度规 g_{ab} ，就会吐出具体的群元（作为保长/保度规的映射）。我们不是必须要加入“原料”才能研究机器：即使没有给出度规和群元的具体表达式，对群自身性质的仍然是有意义的。

在 $O(m)$ 中，有一类**特殊正交群** $SO(m)$ ，定义为

$$SO(m) \equiv \{Z \in O(m) | \det Z = \pm 1\}. \quad (7)$$

其中

$$\det Z = \frac{1}{m!} \varepsilon_{a_1 \dots a_m} \varepsilon^{b_1 \dots b_m} Z^{a_1}_{b_1} \dots Z^{a_m}_{b_m} \quad (8)$$

$\varepsilon_{a_1 \dots a_m}$ 是适配体元，亦取决于度规。

$SO(3)$ 是 3 维空间的转动群，其每一群元可看作把 3 维欧氏空间中起自原点的任一矢量 $\vec{v}$ 绕过原点的某轴转某角的映射（而且除恒等元外的每个群元的转轴是唯一的）。

2.2 球对称时空

文献 [1] 给出了球对称时空的定义：

定义 1. 时空 (M, g_{ab}) 称为**球对称的 (spherically symmetric)**，若其等度规群含有一个与 $SO(3)$ 同构的子群 G_3 ，且 G_3 的所有轨道（不动点除外）都是 2 维球面。这些球面称为**轨道球面**。

注 根据文献 [2]，**同构 (isomorphism)** 是一一到上的**同态 (homomorphism)**，而同态是群之间的保群乘法的映射 $\mu: G \rightarrow G'$ ：设 g_1, g_2 是群 G 中的群元，群乘法的像 $\mu(g_1 g_2) \in G'$ 等于像的群乘法 $\mu(g_1) \mu(g_2) \in G'$ 。群同构不同于矢量空间的同构。常把两个同构的群视作一样，并用等号表示。**[注结束]**

定义 1 可以逐句理解如下：首先，“等度规群含有一个与 $SO(3)$ 同构的子群 G_3 ”意味着时空 (M, g_{ab}) 中存在一个三维的对称群 G_3 ，其群乘法结构与三维旋转群 $SO(3)$ 完全相同。 G_3 是等度规群 $\text{Iso}(M, g_{ab})$ 的子群，每个群元都是保持度规 g_{ab} 不变的微分同胚。尽管 G_3 作为抽象群与 $SO(3)$ 同构，但其元素作用在时空流形 M 上，而非作用在 $\mathbb{R}^3$ 上。其次，“ G_3 的所有轨道（不动点除外）都是 2 维球面”表明，除可能的中心不动点外，群 G_3 作用在任意点 $p \in M$ 上得到的轨道 $O_p = \{\phi(p) | \phi \in G_3\}$ 是一个二维球面 S^2 （作为嵌入在

M 中的子流形）。这些球面被称为**轨道球面**，它们未必具有标准球面度规，但拓扑上均同胚于 S^2 。

2.3 空间球坐标

2.3.1 径向坐标

在球对称时空中，设 S^2 是等度规群 $SO(3)$ 的一个轨道球面， $\hat{g}_{ab}$ 为 S^2 上的诱导度规。则 S^2 的面积 A 定义为体元 2-形式 $\hat{\varepsilon}$ 在 S^2 上的积分：

$$A = \int_S \hat{\varepsilon}, \quad (9)$$

其中 $\hat{\varepsilon}$ 是由 $\hat{g}_{ab}$ 唯一确定的体元。该面积 A 是一个与坐标选择无关的几何不变量。

基于球面面积，可以定义轨道球面的**径向半径** r 为

$$r := \sqrt{\frac{A}{4\pi}}, \quad (10)$$

注意不可以用“球心到球面的距离”定义半径，这种方式有三个问题：

1. 须借助 3 维空间作为 2 维球面的背景空间，不是 2 维球面的内禀性质；
2. 时空流形中可能根本不存在可以被视为球心的点；
3. 对于真实的时空，从球心到球面之间可能存在奇异，使得半径无定义。

2.3.2 球面坐标

球面坐标有标准的基于群论的定义，但我对群论不熟悉，所以常试用微分几何来处理。这部分没有去查阅参考文献，只是基于 AI 的回答和我的理解。

设轨道球面 (S^2, h_{ab}) 是球对称时空中的一个轨道球面，其中 h_{ab} 是由时空度规诱导的黎曼度规。选定参考点 $p_0 \in S^2$ （称为“北极点”），并记 V_{p_0} 为 p_0 处的切空间。在 V_{p_0} 中任意选定一个单位矢量 e_1 作为参考方 [向即 $h|_{p_0}(e_1, e_1) = 1$]，再选取与其正交的单位矢量 e_2 [满足 $h|_{p_0}(e_1, e_2) = 0, h|_{p_0}(e_2, e_2) = 1$]，使得 $\{e_1, e_2\}$ 构成 V_{p_0} 的一组正交归一基。

对于球面上任意一点 $p \neq p_0$ （且 p 不是南极点），存

在唯一的从 p_0 到 p 的测地线 $\gamma_p(t)$, 满足 $\gamma_p(0) = p_0$, $\gamma_p(1) = p$ 。定义 $\theta(p)$ 为测地线的长度除以球面的半径 R (其中半径由球面面积 $A = 4\pi R^2$ 定义):

$$\theta(p) = \frac{1}{R} \int_0^1 \sqrt{h|_{\gamma_p(t)}(T, T)} dt. \quad (11)$$

其中 T 代表曲线的切矢, $\theta(p) \in (0, \pi)$ 。

定义 $\varphi(p)$ 为切矢量 v_p 与参考方向 e_1 之间的夹角, 由度规内积给出:

$$\cos \varphi(p) = \frac{h|_{p_0}(v_p, e_1)}{\sqrt{h|_{p_0}(v_p, v_p)}}, \quad \sin \varphi(p) = \frac{h|_{p_0}(v_p, e_2)}{\sqrt{h|_{p_0}(v_p, v_p)}}. \quad (12)$$

由此确定的 $\varphi(p) \in [0, 2\pi)$ 是唯一的 (当 $v_p \neq 0$ 时)。

于是, 映射 $p \mapsto (\theta(p), \varphi(p))$ 给出了从 $S^2 \setminus \{p_0, \text{南极点}\}$ 到开集 $(0, \pi) \times (0, 2\pi)$ 的微分同胚。这就是轨道球面上坐标 (θ, φ) 的基于度规内积的几何定义。其中 θ 称为**余纬度**, φ 称为**经度**。

2.4 4 维时空坐标

文献 [2] 中给出下述命题。

命题 1. 设静态球对称时空 (M, g_{ab}) 只有一个线性独立的超曲面正交的类时 Killing 矢量场 ξ^a , 则其等度规群中与 $\text{SO}(3)$ 同构的子群 G_3 的所有轨道球面必与 ξ^a 正交。

基于命题 1, 可以定义时空中的坐标如下。

2.4.1 时间坐标 t 及其含义

设 ξ^a 是时空中唯一的、超曲面正交的类时 Killing 矢量场。选取与 ξ^a 正交的超曲面族 Σ , 并沿 ξ^a 的积分曲线引入参数 t , 使得 $\xi^a = (\partial/\partial t)^a$, 参数 t 就作为时间坐标。

在静态时空中, 设 ξ^a 是超曲面正交的类时 Killing 矢量场, t 为满足 $\xi^a = (\partial/\partial t)^a$ 的坐标。对于沿 ξ^a 运动的静止观测者, 其世界线与 t 坐标线重合, 固有时 τ 与坐标时 t 的关系为

$$d\tau = \sqrt{-g_{tt}} dt, \quad (13)$$

其中 $g_{tt} = g_{ab}\xi^a\xi^b$ 仅依赖于空间坐标。因此, t 可视为静止观测者携带的标准时钟的读数经全局同步后的坐

标时间。

2.4.2 空间坐标 $\{r, \theta, \varphi\}$

a. 径向坐标 r : 在空间超曲面 Σ 上, 每一点 (球心除外) 属于唯一的一个轨道球面 S 。定义该点的径向坐标为

$$r := \sqrt{\frac{A}{4\pi}}, \quad A = \int_S \hat{\varepsilon}, \quad (14)$$

其中 A 是轨道球面 S 的内蕴面积, $\hat{\varepsilon}$ 是由 S 上的诱导度规决定的体元形式。

b. 角坐标 (θ, φ) (携带法):

1. 在 Σ 中选取一个参考轨道球面 S_0 , 并在其上任意选定一套球坐标 (θ, φ) 。
2. 设 n^a 是 Σ 上与轨道球面正交的法矢场。
3. 将 (θ, φ) 沿 n^a 的积分曲线“携带”到其他轨道球面: 每条积分曲线上所有点的 (θ, φ) 坐标都等于该曲线与 S_0 交点的 (θ, φ) 值。

这样就在 Σ 上 (除球心外) 建立了空间坐标系 $\{r, \theta, \varphi\}$ 。

3 结语

当年在学习施瓦西时空时, 曾因畏惧数学 (尤其是群论) 之难而忽略了施瓦西坐标系的建立过程, 导致“地基”缺了很重要的一块, 现在终于将它补上。

本文的所有理论体系应该都已经是基于绝对的空间内禀性质的, 但还有一点值得担忧: 即使是空间的内禀量, 如体元的积分, 为计算出具体值还须借助坐标, 如此一来整套体系的可操作性或许存疑, 这一问题可能会在以后详细思考。

此外, 本文只讨论了球对称时空的坐标, 以后还可以研究轴对称时空的坐标。

参考文献

- [1] 梁灿彬, 周彬. 微分几何入门与广义相对论 (上册). 2 版. 北京: 科学出版社, 2006.
- [2] 梁灿彬, 周彬. 微分几何入门与广义相对论 (中册). 2 版. 北京: 科学出版社, 2009.
- [3] DeepSeek. DeepSeek [大模型]. 2024. URL: <https://www.deepseek.com> (引用日期: March 29, 2026).